

- 交互增强方案：从"点击旁白"到"沉浸体验"
 - 问题诊断
 - User Review Required
 - Open Questions
 - 方案总览
 - 模块 A：环境氛围动画系统
 - 技术方案
 - 序章工作室氛围
 - 第一章画中园林氛围
 - 涉及文件
 - [NEW] [ambient-system.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/ambient-system.js)
 - [NEW] [ambient-system.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/ambient-system.css)
 - [MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js)
 - [MODIFY] [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)
 - 模块 B：碎片拼合谜题系统
 - 游戏机制
 - 序章·残页复原拼图
 - 第一章·诗片拼合
 - 技术方案
 - [NEW] [puzzle-fragment.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/puzzle-fragment.js)
 - [NEW] [puzzle-fragment.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/puzzle-fragment.css)
 - [MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js)
 - [MODIFY] [game-engine.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/core/game-engine.js)
 - [NEW] 碎片切片图素材
 - 模块 C：视角对齐谜题
 - 游戏机制
 - 技术方案
 - [NEW] [perspective-puzzle.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/perspective-puzzle.js)

- [NEW] [perspective-puzzle.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/perspective-puzzle.css)
- [MODIFY] [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)
- 模块 D：拖拽式工具/物件交互
 - 游戏机制
 - 工具使用（序章）
 - 物件组合（全章节）
 - 技术方案
 - [NEW] [drag-drop-system.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/core/drag-drop-system.js)
 - [MODIFY] [painting-viewer.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/painting-viewer.js)
 - [MODIFY] [inventory-popup.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/inventory-popup.js)
 - [NEW] [drag-drop-system.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/drag-drop-system.css)
- 模块 E：动态叙事演出系统
 - 演出节点设计
 - 技术方案
 - [NEW] [cinematic.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/cinematic.js)
 - [NEW] [cinematic.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/cinematic.css)
 - [MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js) & [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)
- 实施分期
 - 第一期（建议先做）— 感官升级
 - 第二期 — 交互深化
 - 第三期 — 完整体验
- 验证计划
 - 自动化验证
 - 手动验证清单

交互增强方案：从"点击旁白"到"沉浸体

问题诊断

当前序章和第一章的交互模式高度单一：

点击 → 出现旁白文字 → 点击 → 下一段旁白 → 重复

设计文档定义了五种谜题类型（观察型、工具型、拼合型、视角型、知识型），四层交互体系（氛围层→探索层→工具层→UI层），以及丰富的环境动画——但目前仅实现了**观察型**和**知识型**的基本形式，交互层只有第2层（可点击热区）和第4层（UI覆盖层）。

[!IMPORTANT] 下列方案不触及三大剧情基准（画心即低视角成稿、单向见证、王衡动机），所有新增交互均服务于"让玩家体验发现过程"而非改变叙事走向。

User Review Required

[!WARNING] **资源依赖**：部分模块需要新的美术素材（碎片拼图需要切片图、视角对齐需要对比图）。请确认你目前的素材制作能力和时间预算，以决定各模块的实施顺序。

[!IMPORTANT] **实施范围**：本方案涵盖五个独立模块，可按需裁剪。建议先从**第一期**（环境动画 + 碎片拼图）开始，这两个模块投入产出比最高。

Open Questions

- 碎片拼图的素材**：拼图碎片是否由你手动从现有画作切片提供，还是需要我写一个自动切片工具？
- 音效系统**：第三期包含音效方案，你是否已有音效素材（环境音、交互反馈音），还是需要先搁置？
- 移动端适配优先级**：拖拽交互在触屏上需要特殊处理，是否需要同步考虑移动端？
- 第一章场景图数量**：视角对齐谜题需要同一景点的多角度图片（至少2张：当前视角 + 画中视角），你能否提供？

方案总览

模块	交互类型	目标场景	优先级	预计工作量
A. 环境氛围动画	被动感知	序章工作室 + 第一章画中园林	★ P0	中
B. 碎片拼合谜题	主动拼图	序章（残页复原）+ 第一章（诗篇拼合）	★ P0	大
C. 视角对齐谜题	空间推理	第一章（找到画中视角）	P1	中
D. 拖拽式工具/物件交互	触觉操作	序章（工具使用）+ 全章节（物件匣）	P1	大
E. 动态叙事演出	叙事动画	全章节关键节点	P2	中

模块 A：环境氛围动画系统

目标：让静态背景"活"起来，增加被动沉浸感，无需玩家操作即可感受环境。

技术方案

使用 CSS 动画 + 轻量 Canvas 粒子系统，为每个场景注入氛围层。

序章工作室氛围

- 灰尘粒子：Canvas 叠层，20-30 个缓慢飘动的光尘粒子
- 台灯光晕呼吸：CSS `box-shadow` 脉动动画，模拟灯光微弱波动
- 窗外光线：倾斜渐变遮罩的缓慢位移，模拟日光角度变化
- 桌面细节：工具轻微震颤（`transform: rotate` 微角度摆动）

第一章画中园林氛围

- 水面涟漪：SVG 或 CSS 径向渐变脉动叠层

- 植物摇曳：CSS `transform: skewX` 配合 `animation` 对前景植物层做微风摆动
- 墨迹飘散：复用 `fall-transition.js` 的粒子系统模式，生成淡墨微粒
- 薄雾流动：半透明渐变 `div` 配合 `translateX` 横移动画

涉及文件

[NEW] [ambient-system.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/ambient-system.js)

环境氛围系统核心类：

- `AmbientSystem` 类，管理 Canvas 粒子层 + CSS 动画层
- `loadPreset(presetName)` 加载预设氛围（`studio`、`garden-east`、`garden-ink`）
- `start()` / `stop()` / `pause()` 生命周期
- `setIntensity(0-1)` 动态调节强度（配合剧情节拍）
- 复用 `fall-transition.js` 的粒子渲染模式，提取为通用粒子发射器

[NEW] [ambient-system.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/ambient-system.css)

氛围动画关键帧：

- `@keyframes dust-float` - 灰尘飘动
- `@keyframes lamp-breathe` - 灯光呼吸
- `@keyframes water-ripple` - 水面涟漪
- `@keyframes sway-gentle` - 植物微风
- `@keyframes mist-drift` - 薄雾流动
- `@keyframes ink-dissolve` - 墨迹飘散

[MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js)

- 在 `enter()` 中初始化 `AmbientSystem` 并加载 `studio` 预设
- 步骤 0（开灯）后从低强度渐增到正常强度
- 步骤 13（画面发光）时强度拉满

[MODIFY] [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)

- 在 `enter()` 中初始化 `AmbientSystem` 并加载 `garden-east` 预设
- 随剧情推进切换氛围子预设

模块 B：碎片拼合谜题系统

目标：实现设计文档中的"拼合型谜题" (Type C)，让玩家通过拖拽碎片复原残页/诗片，取代纯文字叙述。

游戏机制

序章 · 残页复原拼图

- 触发时机：**步骤 3（打开画卷盒后），替代直接展示完整画作
- 玩法：**画卷残页被分为 6-9 块碎片，散落在桌面上，玩家拖拽碎片到正确位置拼合
- 吸附机制：**碎片接近正确位置（距离 < 30px）时自动吸附并锁定
- 视觉反馈：**正确放置时碎片边缘发光融合，错误位置时碎片轻微弹回
- 完成后：**碎片合为完整画面，触发旁白"残页上的画面逐渐清晰……"，无缝衔接进入古画查看器

第一章 · 诗片拼合

- 触发时机：**收集到散落的诗句碎片后（3-4 片），在物件匣中点击"拼合"
- 玩法：**将诗句碎片拖拽到正确的顺序位置（线性排列而非2D拼图）
- 提示：**AI笔记本可给出韵律/内容提示

技术方案

[NEW] [puzzle-fragment.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/puzzle-fragment.js)

碎片拼合谜题核心组件：

```
class FragmentPuzzle {
  constructor(config) {
    // config: {
    //   image: 图源URL,
    //   gridCols: 列数, gridRows: 行数,
```

```

    // fragments: [{ id, correctX, correctY, initialX, initialY, rotation }],
    // snapThreshold: 吸附距离(px),
    // onComplete: 完成回调
    // }
  }

  // 拖拽系统
  _onPointerDown(e, fragment) { ... }
  _onPointerMove(e) { ... }
  _onPointerUp(e) { ... }

  // 吸附检测
  _checkSnap(fragment) { ... }

  // 完成判定
  _checkCompletion() { ... }

  // 视觉反馈
  _playSnapEffect(fragment) { ... } // 碎片锁定光效
  _playRejectEffect(fragment) { ... } // 弹回动画
  _playCompletionEffect() { ... } // 全部完成的墨韵散开动画

  render(container) { ... }
  destroy() { ... }
}

```

关键实现细节：

- 每个碎片是一个 `<div>`，用 `background-image + background-position` 裁切显示画面局部
- 拖拽使用 Pointer Events API（统一鼠标和触摸）
- 碎片初始位置随机散布 + 随机小角度旋转（`rotate(-5deg ~ 5deg)`），吸附后旋转归零
- Z-index 管理：当前拖拽碎片置顶
- 完成动画：所有碎片边框消失 → 画面完整呈现 → 墨韵粒子扩散（复用氛围系统）

[NEW] [puzzle-fragment.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/puzzle-fragment.css)

碎片拼合样式：

- `.puzzle-container` - 拼图容器（居中，带古卷边框装饰）
- `.puzzle-fragment` - 碎片基础样式（阴影、边框、`cursor:grab`）
- `.puzzle-fragment.dragging` - 拖拽中（放大1.05、阴影增强、`cursor:grabbing`）
- `.puzzle-fragment.snapped` - 已锁定（边框发光、不可拖拽）
- `.puzzle-fragment.rejected` - 弹回动画

- `@keyframes snap-glow` - 吸附光效
- `@keyframes fragment-reject` - 弹回振动
- `@keyframes completion-bloom` - 完成绽放

[MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js)

- 步骤 3 重构：点击画卷盒后不直接展示完整画面，而是初始化 `FragmentPuzzle`
- 拼图完成回调触发旁白并过渡到步骤 4（古画查看器）
- 增加一个新步骤用于拼图过渡动画

[MODIFY] [game-engine.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/core/game-engine.js)

- 新增事件类型 `puzzle-completed`
- 新增状态追踪 `puzzleProgress: { [puzzleId]: { completed, time, attempts } }`

[NEW] 碎片切片图素材

- 需要提供：将画作原图切为 6-9 块的切片图
- 可选方案：运行时用 Canvas 自动切片（无需预制素材）

模块 C：视角对齐谜题

目标：实现设计文档中的"视角型谜题"（Type D），利用游戏核心主题"观看方式"创造独特的交互体验。

游戏机制

- **触发场景：**第一章，玩家到达某个园林景点后
- **玩法：**
 1. 屏幕分为两半：左侧是"你当前的视角"（可旋转/移动），右侧是"画中的视角"（固定）
 2. 玩家通过拖拽/滑动调整左侧的观察角度和位置
 3. 当两侧画面的构图对齐度 > 85% 时，触发"视角吻合"效果

4. 画面边框消融，两个视角合为一体，揭示隐藏的细节

- **叙事意义**：玩家亲身体验"找到王衡看过的那个角度"，与核心主题"被遮蔽的观看来源"直接呼应

技术方案

[NEW] [perspective-puzzle.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/perspective-puzzle.js)

视角对齐组件：

- 左侧面板：可滑动的全景图（水平180°范围），用 **background-position** 实现视角移动
- 右侧面板：固定的目标画面（取自文徵明画作）
- 对齐度计算：基于左侧当前 **position** 与目标 **position** 的距离，映射到 0-100% 对齐度
- 对齐度 UI：底部弧形指示器，数值越高越亮（墨水填充效果）
- 吻合触发：对齐度 > 85% 持续 1 秒 → 两画面合并动画

[NEW] [perspective-puzzle.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/perspective-puzzle.css)

- 分屏布局、对齐度指示器、合并动画

[MODIFY] [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)

- 在适当步骤插入视角对齐谜题

[!NOTE] 此模块对素材有较高要求：需要同一景点的全景图（可水平滚动）和画作裁切图。如果素材难以准备，可以简化为"从多个预设角度中选择正确的那一个"的选择题形式。

模块 D：拖拽式工具/物件交互

目标：实现设计文档中的"工具层"（Layer 3）和物件匣的拖拽使用功能。

游戏机制

工具使用（序章）

- **当前：** 在古画查看器中切换滤镜按钮
- **增强后：** 从工具栏拖出工具图标 → 拖到画面上目标区域 → 松开触发工具效果
- 工具拖拽时光标变为工具图标，画面可作用区域高亮
- 不同工具在不同区域产生不同效果（UV灯照出隐藏印章、湿度计显示水渍等）

物件组合（全章节）

- **当前：** 物件匣仅展示收集的物件列表
- **增强后：** 可将物件从匣中拖出 → 拖到另一个物件上 → 触发组合判定
- 有效组合：产生新物件/新线索 + 动画反馈
- 无效组合：轻微震颤 + AI笔记本提示"这两样东西似乎没有关联"

技术方案

[NEW] [drag-drop-system.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/core/drag-drop-system.js)

通用拖拽系统：

```
class DragDropSystem {
  registerDraggable(element, data) { ... }
  registerDropZone(element, config) { ... }
  // Pointer Events 统一处理
  // 拖拽时创建"幽灵"副本跟随指针
  // 进入有效放置区时视觉高亮
  // 放置判定 + 回调
}
```

[MODIFY] [painting-viewer.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/painting-viewer.js)

- 注册为放置区（Drop Zone）
- 接收工具拖拽事件，根据工具类型和放置位置触发对应效果

[MODIFY] [inventory-popup.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/inventory-popup.js)

- 物件项注册为可拖拽 (Draggable)
- 物件项同时注册为放置区 (接收其他物件的拖入实现组合)
- 增加组合结果配置表

[NEW] [drag-drop-system.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/drag-drop-system.css)

- 拖拽幽灵样式、放置区高亮、组合动画

模块 E：动态叙事演出系统

目标：在关键叙事节点用动画演出替代纯文字旁白，提升情感冲击力。

演出节点设计

节点	当前实现	增强方案
序章 · 开灯	点击 → 背景图切换	黑幕中出现光点 → 光点扩散 → 工作室渐现 + 灰尘粒子开始飘动
序章 · 打开画卷	点击 → 直接展示画	画卷展开动画 (CSS width 从 0 展开) → 泛黄光芒 → 碎片散落到桌面 (接入拼图)
序章 · 跌入画中	已有 fall-transition	增强：碎片拼图完成后画面裂纹扩展 → 现有跌落动画
第一章 · 初到园林	背景图 + 旁白	水墨晕染展开：场景从画纸中心墨点渐渐扩展成完整画面 (clip-path 动画)
第一章 · 发现痕迹	旁白描述	痕迹位置发光脉冲 → 特写镜头 (zoom + vignette) → 旁白

技术方案

[NEW] [cinematic.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/components/cinematic.js)

叙事演出引擎：

```
class Cinematic {
  constructor() {
    this.timeline = []; // { time, action, params, easing }
  }

  // 时间轴动画编排
  addKeyframe(time, action, params) { ... }

  // 预设动作
  static actions = {
    fadeElement: (el, from, to, duration) => { ... },
    moveElement: (el, x, y, duration) => { ... },
    zoomTo: (x, y, scale, duration) => { ... },
    shake: (el, intensity, duration) => { ... },
    clipReveal: (el, shape, duration) => { ... }, // clip-path 动画
    particleBurst: (x, y, config) => { ... },
    scrollUnfurl: (el, direction, duration) => { ... }, // 画卷展开
  };

  play() { ... } // requestAnimationFrame 驱动
  pause() { ... }

  // 预制演出
  static presets = {
    'studio-lighton': [...], // 开灯演出
    'scroll-unfurl': [...], // 画卷展开
    'ink-bloom': [...], // 水墨晕染展开
    'trace-reveal': [...], // 痕迹发现特写
  };
}
```

[NEW] [cinematic.css](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/styles/cinematic.css)

演出动画样式：

- `@keyframes ink-bloom` - clip-path circle 从 0 到 100% 的水墨展开
- `@keyframes scroll-unfurl` - 画卷横向展开
- `@keyframes trace-pulse` - 痕迹脉冲发光
- `@keyframes vignette-focus` - 特写暗角
- `.cinematic-overlay` - 演出覆盖层

[MODIFY] [prologue.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/prologue.js) & [chapter1-paint.js](file:///e:/AI_文游_卅一景/Web/src/pages/chapter1-paint.js)

- 在关键步骤用 `Cinematic.presets['xxx'].play()` 替代简单的背景切换

实施分期

第一期（建议先做） — 感官升级

最高投入产出比，无需新素材即可大幅提升体验

任务	涉及模块	新文件	修改文件
环境氛围动画	A	<code>ambient-system.js</code> , <code>ambient-system.css</code>	<code>prologue.js</code> , <code>chapter1-paint.js</code>
碎片拼图合谜题	B	<code>puzzle-fragment.js</code> , <code>puzzle-fragment.css</code>	<code>prologue.js</code> , <code>game-engine.js</code>
关键节点演出	E（部分）	<code>cinematic.js</code> , <code>cinematic.css</code>	<code>prologue.js</code>

产出：序章从"点击读字"变成"看灰尘飘落 → 拖拽拼图复原画作 → 观察演出进入画中"。

第二期 — 交互深化

任务	涉及模块	新文件	修改文件
拖拽工具系统	D	<code>drag-drop-system.js</code> , <code>drag-drop-system.css</code>	<code>painting-viewer.js</code> , <code>inventory-popup.js</code>
视角对齐谜题	C	<code>perspective-puzzle.js</code> , <code>perspective-puzzle.css</code>	<code>chapter1-paint.js</code>
物件组合机制	D	—	<code>inventory-popup.js</code> , <code>game-engine.js</code>

产出：工具可拖拽使用，物件可组合，第一章有独特的视角对齐谜题。

第三期 — 完整体验

任务	涉及模块
音效系统	新模块
全章节演出覆盖	E
移动端触屏适配	全模块
非线性场景导航（花园地图）	场景管理器重构

验证计划

自动化验证

```
# 构建检查
cd Web && npm run build

# 确认无运行时错误
npm run dev # 手动浏览器测试
```

手动验证清单

- ☐ 序章：启动后灰尘粒子正常飘动，灯光微动
- ☐ 序章：步骤 3 出现碎片拼图，可拖拽、可吸附、可完成
- ☐ 序章：拼图完成后过渡到古画查看器正常
- ☐ 序章：开灯/展卷的演出动画流畅不卡
- ☐ 第一章：园林场景有水面涟漪和植物摇曳
- ☐ 拖拽系统：工具可拖到画面上触发效果
- ☐ 视角谜题：滑动调整角度，对齐时触发合并
- ☐ 跌入转场：与新动画系统不冲突
- ☐ 手机浏览器：触摸拖拽正常响应
- ☐ 存档系统：拼图进度正确保存/恢复